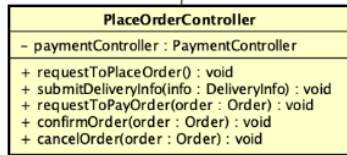


Đặc tả Lớp (Class Design): PlaceOrderController



Gói: controls

1. Thuộc tính (Attributes)

#	Visibility	Name	Data type	Default value	Description
1	-	paymentController	PaymentController	null	Đối tượng điều khiển quá trình thanh toán.
2	-	cart	Cart		Giỏ hàng hiện tại của phiên làm việc.
3	-	currentOrder	Order	null	Đơn hàng đang được xử lý.
4	-	productService	ProductService		Dịch vụ để tương tác với kho Product.

2. Phương thức (Operations)

#	Visibility	Name	Return type	Description (purpose)
1	+	requestToPlaceOrder	void	Bắt đầu quy trình, kiểm tra tồn kho.
2	+	submitDeliveryInfo	void	Xác thực thông tin giao hàng và tính phí.
3	+	requestToPayOrder	void	Khởi tạo đơn hàng và gọi PaymentController.
4	+	confirmOrder	void	Xác nhận đơn hàng, lưu và gửi email.
5	+	cancelOrder	void	Hủy đơn hàng và gọi hoàn tiền.

Chi tiết phương thức: requestToPlaceOrder

Tham số (Parameters): (Không có)

Ngoại lệ (Exceptions): MediaNotAvailableException

Logic (Method):

1. Lấy danh sách items từ cart.
2. Lặp qua từng item:
3. Gọi productService.checkQuantityAndExcludeAmount(item).
4. Nếu checkQuantity... trả về false, ném MediaNotAvailableException và hiển thị lỗi.
5. Nếu tất cả items đều hợp lệ, hiển thị DeliveryInfoForm.

Chi tiết phương thức: submitDeliveryInfo

Tham số (Parameters):

- info: DeliveryInfo: (Input) Đối tượng chứa thông tin giao hàng.

Ngoại lệ (Exceptions):

- InvalidDeliveryInfoException: Ném ra nếu info không hợp lệ.

Logic (Method):

1. Gọi `info.CheckValid()`.
2. Nếu không hợp lệ, ném `InvalidDeliveryInfoException` và hiển thị lỗi.
3. Nếu hợp lệ, gọi `cart.calculateFee(info)` để lấy phí vận chuyển.
4. Tạo một đối tượng Order mới: `this.currentOrder = new Order(info, cart)`.
5. Hiển thị OrderUI (màn hình hóa đơn) với `this.currentOrder`.

Chi tiết phương thức: `confirmOrder`

Tham số (Parameters): (Không có)

Ngoại lệ (Exceptions): (Không có)

Logic (Method):

1. Cập nhật trạng thái `currentOrder.setStatus("Pending")`.
2. Gọi `currentOrder.save()`.
3. Gọi `EmailSender.sendEmail(currentOrder)`.
4. Hiển thị ConfirmationUI (màn hình thành công).

Chi tiết phương thức: `cancelOrder`

Tham số (Parameters): (Không có)

Ngoại lệ (Exceptions): `RefundException`

Logic (Method):

1. Lấy transaction từ `currentOrder`.
2. Gọi `paymentController.refundOrder(transaction)`.
3. Nếu hoàn tiền thành công:
 - a. Cập nhật trạng thái `currentOrder.setStatus("Canceled")`.
 - b. Gọi `productService.returnProduct(currentOrder.getItems())`.
 - c. Hiển thị màn hình hủy thành công.
4. Nếu thất bại, ném `RefundException`.